

وثيقة معماريات ومواصفات منصة "توجيه" التعليمية

(النسخة التفاعلية الشاملة)

1. المفهوم العام والنظام الموزع للوكلاء (Multi-Agent System)

تعتمد منصة "توجيه" على نظام وكلاء ذكاء اصطناعي متعدد الشواخص والمهام، حيث يقابل كل وكيل احتياجاً بيداغوجياً ونفسياً محدداً للتعلم المقبل على امتحان البكالوريا، مع ربط واجهة التطبيق بشخصية حيوية تحاكي تجربة التعلم التفاعلي المستمر.

الوكيل	الشخصية والتصميم Visual Mascot	المجال والوظيفة الأساسية	المرونة والتفاعل الديناميكي
البومة الزرقاء (ممثلة التطبيق)	بومة زرقاء حيوية (على نمط Duolingo)	الواجهة الأولى، الاستقبال، شرح نظام المنصة، والربط بين الوكلاء	تتحرك بتفاعلات مشاعرية حية، تقود التلميذ فور الفتح إلى وكيل البرنامج.
وكيل البرنامج (المبرمج)	بومة شبيهة بفهم بلون رمادي/ذهبي أو انيق	إعداد الجدول الزمني، متابعة الفروض، البحوث، والاختبارات	تعديل الجدول فوراً عند غياب/تأخر التلميذ وتأجيل الحصص تلقائياً حسب التدرج.
فهم (وكيل التقييم والمكتسبات)	بومة بزي أكاديمي ونظارات طبية	فترة المكتسبات القبلية (10 أيام) والتقييم التشخيصي للجلوس المتأخر	يحدد مستوى التلميذ، يقيم المفهوم القبلي، ويختفي بعد مرحلة التقييم ليُرسل التقارير.

الوكيل	الشخصية والتصميم Visual Mascot	المجال والوظيفة الأساسية	المرونة والتفاعل الديناميكي
دليل (وكيل الدروس والشرح)	بومة بلون أخضر هادئ يزي الأستاذ	شرح المفاهيم، حل الأمثلة التطبيقية، وإصدار ملخصات الدروس	يعمل جنباً إلى جنب مع وكيل التمارين، ويقل نشاطه لصالح التمارين مع اقتراب البكالوريا.
وكيل التمارين والكويزات	بومة رياضية/ديناميكية بلون أزرق داكن/برتقالي	توليد التمارين، إدارة الكويزات، صياغة مكذسات الأخطاء والامتحانات	يضاعف التمارين في حالات عدم الالتزام، ويزيد الكثافة الحسابية قرب الامتحانات.

2. رحلة التلميذ وتبويبات الواجهة الأساسية

تتكون الواجهة الرئيسية للتطبيق من ثلاثة تبويبات رئيسية تكفل سهولة التنقل والتركيز الأكاديمي:

• تبويب الصفحة الشخصية (Profile & Knowledge Bank):

- يحتوي على المُعرّف الخاص بالطالب (Unique ID).
- بنك الملخصات الموثقة: يضم كل درس تم إتقانه مختوماً بشعار التطبيق الرسمي.
- بنك الأخطاء وتتبع النسب: يحفظ جميع التمارين المحولة مع نسبة الخطأ المرتكبة وملاحظة تفصيلية بممكن الخلل. وعند الضغط على الملاحظة، ينقل التلميذ مباشرة إلى موضعها الدقيق في ملخص الدرس.

• تبويب التفاعل (Agent Workspace):

- ميدان التواصل المباشر مع الوكلاء المعنيين حسب المرحلة الحالية (فترة المكتسبات أو المراجعة الحقيقية).

• تبويب الكويزات والنقاط (Gamification & Daily Score Target):

- نظام الحد اليومي للنقاط (Daily XP Target): يلتزم التلميذ بنيل حد أدنى من النقاط يومياً لضمان البقاء في مسار التطور المستمر والحفاظ على السلسلة (Streak).
- العقوبات البيداغوجية والتعويض: عدم الالتزام بالبرنامج (سواء التطبيقي أو النظري) يؤدي تلقائياً إلى مضاعفة الكويزات الأسبوعية.

3. نظام تتبع الفهم الذكي وإدارة الحصص المترابطة

أ. ميزة تتبع الأفكار المنجزة (Concept Mastery Index)

لا يكتفي النظام بمتابعة إتقان الدرس ككل، بل يحلل الدرس إلى أفكار جزئية (Sub-concepts / Micro-skills):

- يتم تقييم مدى استيعاب كل فكرة بناءً على تطبيق التلميذ للأمثلة العملية المباشرة.
- تحسب "نسبة الفهم والإتقان" لكل فكرة (مثلاً: إتقان حساب نهايات الدوال التآلفية = 92%).
- في حال انخفاض نسبة إتقان فكرة معينة، يقوم وكيل التمارين بالتركيز عليها تلقائياً في الكويزات الدورية دون الحاجة لإعادة الدرس كاملاً.

ب. مرونة وكيل البرنامج والتكيف مع غياب التلميذ

- مرونة بداية الحصة بدون نهاية قسرية: تنطلق الحصة التفاعلية وفق وقت محدد في برنامج التلميذ، لكنها تبقى مفتوحة بدون وقت نهاية إجباري لضمان الفهم التام بدون ضغط زمني.
- إعادة الجدولة والتأجيل الذكي: إذا لم يحضر التلميذ الحصة النظرية اليومية، يقوم وكيل البرنامج بتأجيلها تلقائياً إلى موضع الحصة الموالية وتعديل التدرج السنوي بذكاء، مع إرسال إشعارات تنبيهية مكثفة.

4. تقسيم شاشات التفاعل والتصميم الهيكلي

أ. فترة المكتسبات والتقييم (شاشة فهم الثلاثية الأفقية)

الجزء الأيسر (Left Panel)	مساحة التفاعل الوسطى (Center Panel)	المنطقة التفاعلية اليمنى (Right Board)
مسار الطالب الأكاديمي: يعرض تقدم التلميذ	مساحة المحادثة مع فهم: مناقشة	المنطقة التفاعلية: فيديو شرح بومة فهم

الجزء الأيسر (Left Panel)	مساحة التفاعل الوسطى (Center Panel)	المنطقة التفاعلية اليمنى (Right Board)
في عناصر الدرس بناءً على حل الأمثلة التطبيقية المباشرة عقب كل عنصر.	نصية/صوتية، مع إمكانية رفع صور خط اليد للتطبيق للتحليل عبر OCR.	الناطقية بالصوت والصورة، مع إمكانية إيقاف الفيديو في أي عنصر وسؤاله عنه فوراً. كما تعرض موضوع التطبيق للتأشير على الموضوع غير المفهوم.

ب. فترة المراجعة الحقيقية (شاشة "دليل" و"وكيل التمارين")

بعد نهاية فترة المكتسبات (10 أيام)، يختفي فهم ليحل محله ثنائي "دليل" و"وكيل التمارين" بتقسيم شاشة تفاعلي مزدوج:

- الشاشة اليمنى: شاشة التفاعل والمحادثة مع الوكيل المختص.
- الشاشة اليسرى: شاشة عرض الشرح (دليل) أو عرض التمرين والموضوع المراد حله (وكيل التمارين).

5. نظام الكويزات الأسبوعية، مكدرات الأخطاء، والامتحانات

أ. الكويزات الأسبوعية المزدوجة

- الكويزات الشخصية المخصصة (Personalized Quizzes): تُولد بنهاية كل أسبوع بناءً على بنك أخطاء التلميذ ونسب الفهم المسجلة للأفكار التي تعثر فيها خلال الأسبوع.
- الكويزات العامة الموحدة (Global Benchmark Quizzes): كويزات موجهة لكافة مستخدمي المنصة تتميز بصعوبة عالية وسكور (Points) مرتفع لقياس التنافسية والإتقان الشامل.
- كويزات الوحدات: تُقام فور انتهاء جميع الطلاب من وحدة تعليمية كاملة لقياس المخرجات النهائية.

ب. فترة الامتحانات والاقتراب من البكالوريا

- فترة الامتحانات الفصلية: يقوم وكيل التمارين بتوليد مواضيع شاملة ومتنوعة ذات مستوى مرتفع.
- فترة اقتراب البكالوريا (مكدرات الأخطاء - Error Stacks):

- عرض تمارين مكثفة مخصصة لمعالجة الأخطاء السابقة وتصحيحها بناءً على التراكبات المسجلة في بنك الأخطاء.
- زيادة كثافة التمارين التطبيقية والتوليد الذكي بالتوازي مع تقليل النشاط الشرحي للأستاذ "دليل".

6. مقارنة الباقات الاشتراكية (Pricing Tiers)

الباقة / الميزة	الباقة المجانية (Free Tier)	الباقة الموسمية (Seasonal Tier)	الباقة الراقية / المتقدمة (Premium Tier)
حل المواضيع والتمارين	محدود يومياً	غير محدود خلال الفروض والامتحانات	غير محدود كلياً طوال السنة
توليد التمارين الذكية	نسبة محدودة يومياً	توليد مكثف متكيف مع الفروض	توليد غير محدود مع مكدرات أخطاء فائقة التخصيص
عدد الدروس الملقنة	محدود	كامل المنهج مع التركيز الفصلي	شامل مع إمكانية التقييم للالتحاق المتأخر
تكثيف خطة التسجيل المتأخر	غير متاحة	جزئية	تقييم تشخيصي كامل بواسطة "فهم" لبناء خطة استدرائية متكاملة
التركيز التطبيقي مقابل النظري	قياسي	تكثيف الجانب التطبيقي قبل الفروض/الامتحانات	موازنة ديناميكية متطورة حسب أداء وتفاعل التلميذ